Institut für Angewandte Dynamik
FB 16 / Maschinenbau
B. Schweizer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prüfung

„Dynamik (TM3), SS 2016“

06.10.2016, 15:30 h - 17:30 h

Pallas Jannicke
Name Vorname Matrikelnummer

etit / Mechatronik
Fachbereich/Studiengang Platznummer

Hilfsmittel:

- **Erlaubt** ist ausschließlich
  - die auf Moodle bereitgestellte Formelsammlung ohne Ergänzungen.

- **Nicht erlaubt** sind insbesondere das Mitbringen und die Benutzung von
  - Taschenrechnern jeglicher Art, Computern, Laptops, Handys,
  - Skripten, Übungsaufgaben und Musterlösungen,
  - selbst erstellten Formelsammlungen,
  - Büchern.

Hinweise:

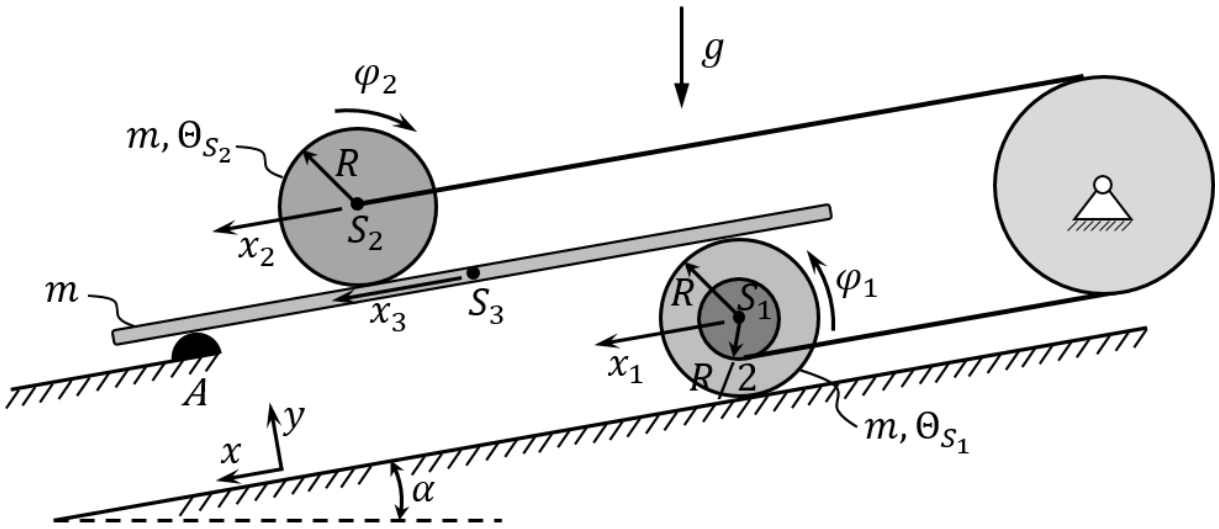
- Sollte der vorgegebene Platz zur Lösung der Aufgaben nicht ausreichen, kann die **Rückseite des vorherigen Blattes** verwendet werden. Darauf ist in der Lösung im Kasten hinzuweisen.
- Die **Klammerung** der Klausur darf **nicht entfernt** werden.

Aufgabe:	1	2	3	4	∑
Erreichbare Punkte:	15	15	15	15	60
Erreichte Punkte:					
Handzeichen:					

Aufgabe 1:

Das betrachtete System besteht aus einer Stufenwalze (homogen, Masse m, Schwerpunkt S_1, Massenträgheitsmoment Θ_{S_1} bzgl. des Schwerpunkts S_1, Außenradius R, Innenradius $R/2$), einer Walze (homogen, Masse m, Schwerpunkt S_2, Massenträgheitsmoment Θ_{S_2} bzgl. des Schwerpunkts S_2, Radius R) und einem Brett (homogen, Masse m, Schwerpunkt S_3). Zwischen den beiden Walzen und dem Brett gelte die Abrollbedingung. Die Stufenwalze rollt wie skizziert auf einer schiefen Ebene (Neigungswinkel α) ab. Die beiden Walzen sind durch ein Seil (masselos, undehnbar) über eine Umlenkrolle (masselos, reibungsfrei drehbar gelagert) verbunden. Das eine Ende des Seils ist am Schwerpunkt S_2 befestigt, das andere Ende ist um den Innenradius der Stufenwalze gewickelt. Das Brett gleitet im Punkt A reibungsfrei auf dem festen Untergrund ab. Es wird angenommen, dass das Seil stets gespannt ist und kein Seilschlupf stattfindet. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

Gegeben: m, $\Theta_{S_1} = \Theta_{S_2} = \frac{1}{2}mR^2$, R, α, g



a) Stellen Sie die Geschwindigkeiten $\dot{x}_1$ und $\dot{x}_2$ der Walzenschwerpunkte sowie die Winkelgeschwindigkeiten $\dot{\varphi}_1$ und $\dot{\varphi}_2$ der beiden Walzen als Funktionen der Geschwindigkeit $\dot{x}_3$ des Bretts dar.

b) Schneiden Sie die beiden Walzen und das Brett frei. Tragen Sie alle Kräfte und Momente einschließlich der Trägheitskräfte und der Trägheitsmomente an.

c) Formulieren Sie die dynamische Kräftebilanz in x-Richtung für das Brett. Formulieren Sie für die beiden Walzen jeweils die dynamische Kräftebilanz in x-Richtung sowie die dynamische Momentenbilanz bezüglich S_1 bzw. S_2.

d) Berechnen Sie die Beschleunigung $\ddot{x}_3$ des Bretts.

a) Stellen Sie die Geschwindigkeiten $\dot{x}_1$ und $\dot{x}_2$ der Walzenschwerpunkte sowie die Winkelgeschwindigkeiten $\dot{\varphi}_1$ und $\dot{\varphi}_2$ der beiden Walzen als Funktionen der Geschwindigkeit $\dot{x}_3$ des Bretts dar.

$$\dot{x}_3 = \begin{pmatrix} \dot{x}_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi}_2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -R \\ 0 \end{pmatrix} = \dot{x}_2 + R\dot{\varphi}_2$$

$$\dot{x}_3 = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi}_1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ R \\ 0 \end{pmatrix} = \dot{x}_1 + R\dot{\varphi}_1$$

$$\dot{x}_1 = \underline{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi}_1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = R\dot{\varphi}_1$$

$$\Rightarrow \quad \dot{x}_3 = 2R\dot{\varphi}_1 \Rightarrow \dot{\varphi}_1 = \frac{1}{2R}\dot{x}_3$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{1}{2}R\dot{\varphi}_1 = -\frac{1}{4}\dot{x}_3$$

$$\dot{x}_1 = \dot{x}_3 - R\dot{\varphi}_1 = \frac{1}{2}\dot{x}_3$$

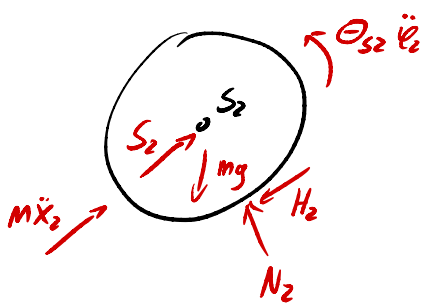
$$\dot{x}_3 - \dot{x}_2 = R\dot{\varphi}_2 = \dot{x}_3 + \frac{1}{4}\dot{x}_3 \Rightarrow \dot{\varphi}_2 = \frac{5}{4R}\dot{x}_3$$

$\dot{x}_1 =$ $\qquad$ $\dot{\varphi}_1 =$

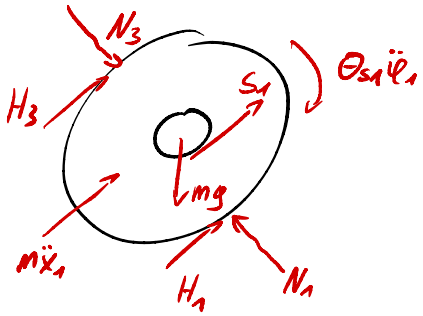
$\dot{x}_2 =$ $\qquad$ $\dot{\varphi}_2 =$

b) Schneiden Sie die beiden Walzen und das Brett frei. Tragen Sie alle Kräfte und Momente einschließlich der Trägheitskräfte und der Trägheitsmomente an.

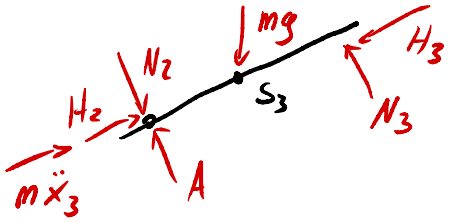
Links:



Unten:



Brett:



c) Formulieren Sie die dynamische Kräftebilanz in x-Richtung für das Brett. Formulieren Sie für die beiden Walzen jeweils die dynamische Kräftebilanz in x-Richtung sowie die dynamische Momentenbilanz bezüglich S_1 bzw. S_2.

Brett:

x: $m\ddot{x}_3 = -H_2 - H_1 + mg\sin\alpha$

Links:

x: $m\ddot{x}_2 = -S + mg\sin\alpha + H_2$

$\circlearrowleft_{S_2}$: $\Theta_{S2}\ddot{\varphi}_2 = H_2 \cdot R$

Unten:

x: $m\ddot{x}_1 = -S + H_1 - H_0 + mg\sin\alpha$

$\circlearrowleft_{S_1}$: $\Theta_{S_1}\ddot{\varphi}_1 = H_1 R + \frac{1}{2} S R + H_0 \cdot R$

d) Berechnen Sie die Beschleunigung $\ddot{x}_3$ des Bretts.

$m\ddot{x}_1 R + \Theta_{S1}\ddot{\varphi}_1 = -S\frac{R}{2} + 2H_1 R + mgR\sin\alpha$

$-m\ddot{x}_2\frac{R}{2} = S\frac{R}{2} - mg\frac{R}{2}\sin\alpha - H_2\frac{R}{2}$

$\Rightarrow m\ddot{x}_1 R + \Theta_{S1}\ddot{\varphi}_1 - m\ddot{x}_2\frac{R}{2} = 2H_1 R - H_2\frac{R}{2} + mg\frac{R}{2}\sin\alpha$

mit $2Rm\ddot{x}_3 = -H_2 2R - H_1 2R + 2Rmg\sin\alpha$

$\Rightarrow m\ddot{x}_1 R + 2Rm\ddot{x}_3 + \Theta_{S1}\ddot{\varphi}_1 - m\ddot{x}_2\frac{R}{2} = -\frac{5}{2}H_2 R + \frac{5}{2}Rmg\sin\alpha$

mit $H_2 R = \Theta_{S2}\ddot{\varphi}_2$

$\Rightarrow m\ddot{x}_1 R + 2Rm\ddot{x}_3 + \Theta_{S1}\ddot{\varphi}_1 - m\ddot{x}_2\frac{R}{2} = -\frac{5}{2}\Theta_{S2}\ddot{\varphi}_2 + \frac{5}{2}Rmg\sin\alpha$

$\Rightarrow m\ddot{x}_3\frac{R}{2} + 2Rm\ddot{x}_3 + \Theta_{S1}\frac{\ddot{x}_3}{2R} + m\ddot{x}_3\frac{R}{8} = -\frac{25}{8R}\Theta_{S2}\ddot{x}_3 + \frac{5}{2}Rmg\sin\alpha$

$\Rightarrow \ddot{x}_3\left(mR + 4mR + \frac{\Theta_{S1}}{R} + m\frac{R}{4} + \frac{25}{4R}\Theta_{S2}\right) = 5Rmg\sin\alpha$

$\Rightarrow \ddot{x}_3\left(5mR + \frac{1}{2}mR + \frac{1}{4}mR + \frac{25}{8}mR\right) = 5mgR\sin\alpha$

$\Rightarrow \ddot{x}_3 \cdot \frac{71}{8} = 5g\sin\alpha$

$\Rightarrow \ddot{x}_3 = \frac{40}{71}g\sin\alpha$

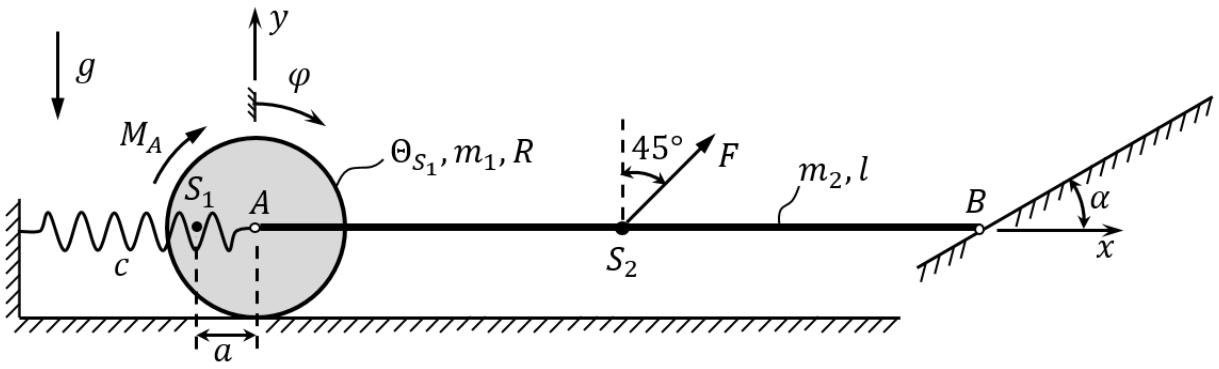
$\ddot{x}_3 =$

Aufgabe 2:

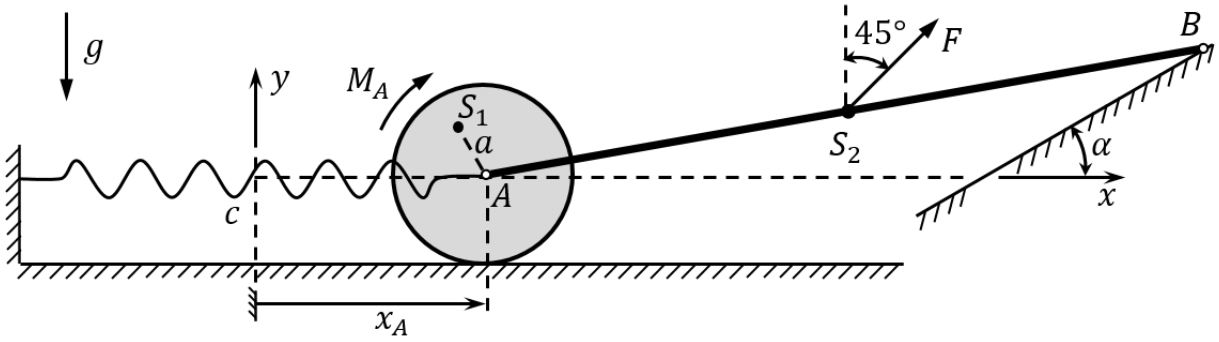
Eine inhomogene Kreisscheibe (Masse m_1, Schwerpunkt S_1, Massenträgheitsmoment Θ_{S_1} bzgl. des Schwerpunkts S_1, Radius R) rollt auf einer horizontalen Unterlage ab. Im Scheibenmittelpunkt A ist das linke Ende einer Stange (homogen, Masse m_2, Schwerpunkt S_2, Länge l) reibungsfrei drehbar gelagert. Das rechte Ende der Stange gleitet reibungsfrei auf einer schiefen Ebene (Neigungswinkel α). Es wird angenommen, dass stets Kontakt zwischen der Stange und der schiefen Ebene besteht. Zwischen dem Scheibenmittelpunkt A und der festen Wand ist in horizontaler Richtung eine Feder (Federsteifigkeit c, entspannt für $x_A = l$) angebracht. Auf die Kreisscheibe wirkt das Antriebsmoment $M_A(\varphi) = M_0 \cdot \varphi$. An der Stange greift die konstante Kraft F im Schwerpunkt S_2 an, die unter einem Winkel von $45°$ zur Vertikalen wirkt. In der Ausgangslage ($\varphi = 0$) befindet sich der Scheibenmittelpunkt A im Ursprung des (x, y)-Koordinatensystems, das heißt $x_A = y_A = 0$. Der Schwerpunkt S_1 der Scheibe liegt in der Ausgangslage bei $x_{S_1} = -a$, $y_{S_1} = 0$. Die Stange ist in der Ausgangslage horizontal orientiert. Es wird angenommen, dass sich das System aus der Ruhe ($\dot{\varphi}(\varphi = 0) = 0$) heraus wie skizziert nach rechts in Bewegung versetzt.

Gegeben: m_1, Θ_{S_1}, m_2, R, l, a, α, g, c, F, $M_A(\varphi) = M_0 \cdot \varphi$

Ausgangslage:



Allgemeine Lage:



a) Stellen Sie in der allgemeinen Lage die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}$ und $\underline{r}_{S_2}$ zu den Schwerpunkten S_1 und S_2 als Funktion des Winkels φ auf.

b) Ermitteln Sie für die allgemeine Lage die potentielle Energie U des Systems.

Hinweis: Betrachten Sie für die folgenden Teilaufgaben den Sonderfall $\alpha = 0$:

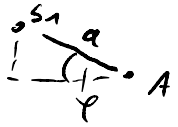
c) Ermitteln Sie für die allgemeine Lage die kinetische Energie T des Systems.

d) Bestimmen Sie die Arbeiten der beiden Gewichtskräfte, der Federkraft, der Kraft F sowie des Moments M_A jeweils als Funktion von φ. Formulieren Sie den Arbeitssatz für das System und berechnen Sie damit die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(\varphi)$ der Kreisscheibe als Funktion des Winkels φ.

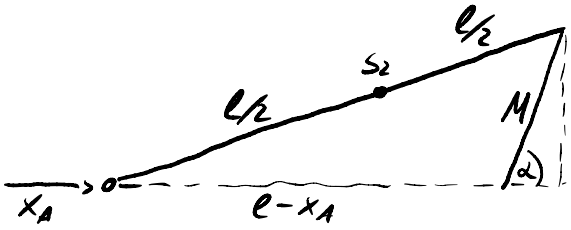
e) Formulieren Sie für den Fall $M_A = 0$ und $F = 0$ den Energieerhaltungssatz für das System und berechnen Sie damit die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(\varphi)$ der Kreisscheibe als Funktion des Winkels φ.

a) Stellen Sie in der allgemeinen Lage die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}$ und $\underline{r}_{S_2}$ zu den Schwerpunkten S_1 und S_2 als Funktion des Winkels φ auf.

$$\underline{r}_{S_1} = \begin{pmatrix} \varphi R - a\cos\varphi \\ a\sin\varphi \end{pmatrix}$$



$\underline{r}_{S_2}$:



$$\underline{r}_{S_2} = \begin{bmatrix} x_A + \frac{l - x_A + M\cos\alpha}{2} \\ \frac{1}{2} M\sin\alpha \end{bmatrix}$$

$$(l - x_A + M\cos\alpha)^2 + (M\sin\alpha)^2 = l^2$$

$$\Rightarrow (l - x_A)^2 + 2(l - x_A) M\cos\alpha + M^2\cos^2\alpha + M^2\sin^2\alpha = l^2$$

$$\Rightarrow (l - x_A)^2 + 2(l - x_A) M\cos\alpha + M^2 = l^2$$

$$\Rightarrow M^2 + M \cdot 2(l - x_A)\cos\alpha + (l - x_A)^2 - l^2 = 0$$

$$\Rightarrow M^2 + 2M(l - x_A)\cos\alpha + x_A^2 - 2lx_A = 0$$

$$\Rightarrow M_{1/2} = (x_A - l)\cos\alpha \pm \sqrt{(l - x_A)^2\cos^2\alpha + 2lx_A - x_A^2}, \quad M > 0$$

$$\Rightarrow M = (x_A - l)\cos\alpha + \sqrt{(l - x_A)^2\cos^2\alpha + 2lx_A - x_A^2}, \quad x_A = R\varphi$$

$$\Rightarrow M = (R\varphi - l)\cos\alpha + \sqrt{(l - R\varphi)^2\cos^2\alpha + 2lR\varphi - R^2\varphi^2}$$

$$\Rightarrow M = (R\varphi - l)\cos\alpha + \sqrt{(l - R\varphi)^2 - (l - R\varphi)^2\sin^2\varphi + 2lR\varphi - R^2\varphi^2}$$

$$\Rightarrow M = (R\varphi - l)\cos\alpha + \sqrt{l^2 - (l - R\varphi)^2\sin^2\varphi}$$

$$\Rightarrow \underline{r}_{S_2} = \begin{bmatrix} \frac{l + R\varphi}{2} + \frac{1}{2}\cos\alpha\left((R\varphi - l)\cos\alpha + \sqrt{l^2 - (l - R\varphi)^2\sin^2\varphi}\right) \\ \frac{1}{2}\sin\alpha\left((R\varphi - l)\cos\alpha + \sqrt{l^2 - (l - R\varphi)^2\sin^2\varphi}\right) \end{bmatrix}$$

$\underset{\sim}{r}_{S_1} =$

$\underset{\sim}{r}_{S_2} =$

b) Ermitteln Sie für die allgemeine Lage die potentielle Energie U des Systems.

$$U = m_2 g \frac{\sin\alpha}{2}\left(\cos\alpha\,(x_A - l) + \sqrt{l^2 - (l - R\varphi)^2 \sin^2\varphi}\right) + \frac{1}{2} c\,(R\varphi - l)^2 + m_1 g a \sin\varphi$$

$U =$

Hinweis: Betrachten Sie für die folgenden Teilaufgaben den Sonderfall $\alpha = 0$:

c) Ermitteln Sie für die allgemeine Lage die kinetische Energie T des Systems.

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{r}_{S1}^2 + \frac{1}{2} \Theta_{S1} \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{r}_{S2}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{12} m_2 l^2\right)\dot{\alpha}^2 \to 0$$

$$\dot{r}_{S1}^2 = \dot{\varphi}^2 R^2 + 2 a R \dot{\varphi}^2 \sin\varphi + a^2 \dot{\varphi}^2$$

$$\underline{v}_{S2} = \begin{bmatrix} \frac{l + R\varphi}{2} + \frac{1}{2}(R\varphi - l + l) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R\varphi + l/2 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{r}_{S2}^2 = R^2 \dot{\varphi}^2$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} m_1 \left(\dot{\varphi}^2 R^2 + 2 a R \dot{\varphi}^2 \sin\varphi + a^2 \dot{\varphi}^2\right) + \frac{1}{2} \Theta_{S1} \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_2 R^2 \dot{\varphi}^2$$

$T =$

d) Bestimmen Sie die Arbeiten der beiden Gewichtskräfte, der Federkraft, der Kraft F sowie des Moments M_A jeweils als Funktion von φ. Formulieren Sie den Arbeitssatz für das System und berechnen Sie damit die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(\varphi)$ der Kreisscheibe als Funktion des Winkels φ.

m_1: $\int_0^\varphi -m_1 g a \cos\varphi \, \delta\varphi = -m_1 g a \sin\varphi$

m_2: $W_{m_2} = 0$

Feder: $W_f = \int_0^\varphi c \cdot R \cdot (R\varphi - \ell) \, \delta\varphi = \int_0^\varphi cR^2\varphi - c\ell R \, \delta\varphi$

$= \left[\frac{1}{2} cR^2\varphi^2 - c\ell R\varphi \right]_0^\varphi = \frac{1}{2} cR^2\varphi^2 - c\ell R\varphi$

F: $\int \frac{\sqrt{2}}{2} F \, \delta x_A = \int_0^\varphi \frac{\sqrt{2}}{2} F \cdot R \, \delta\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} R F \cdot \varphi$

M_A: $\int_0^\varphi M_0 \, \delta\varphi = M_0\varphi$

$\Rightarrow W_{01} = \varphi^2 \left(\frac{1}{2} cR^2 + \frac{1}{2} M_0 \right) + \varphi \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot F R - R \cdot c \cdot \ell \right) - m_1 g a \sin\varphi$

$= \frac{1}{2} \varphi^2 (cR^2 + M_0) + \varphi R \left(\frac{\sqrt{2}}{2} F - c\ell \right) - m_1 g a \sin\varphi$

$W_{01} = T_1 - T_0 = T_1$

$\Rightarrow W_{01} = \dot{\varphi}_1^2 \left(\frac{1}{2} m_1 (R^2 + 2aR\sin\varphi + a^2) + \frac{1}{2} \Theta_{S1} + \frac{1}{2} m_2 R^2 \right)$

$\Rightarrow \dot{\varphi}_1(\varphi) = \left[\frac{\varphi^2 (cR^2 + M_0) + \varphi R (\sqrt{2} F - 2c\ell) - 2 m_1 g a \sin\varphi}{m_1 (R^2 + 2aR\sin\varphi + a^2) + \Theta_{S1} + m_2 R^2} \right]^{1/2}$

$\dot{\varphi}(\varphi) =$

e) Formulieren Sie für den Fall $M_A = 0$ und $F = 0$ den Energieerhaltungssatz für das System und berechnen Sie damit die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(\varphi)$ der Kreisscheibe als Funktion des Winkels φ.

$$U = m_1 g a \sin\varphi + \frac{1}{2} c (x_A - \ell)^2$$

$$U_0 = \frac{1}{2} c \ell^2$$

$$T_0 = 0$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi}^2 \left(\frac{1}{2} m_1 (R^2 + 2aR\sin\varphi + a^2) + \frac{1}{2}\Theta_{S1} + \frac{1}{2} m_2 R^2 \right) + m_1 g a \sin\varphi + \frac{1}{2} c (x_A - \ell)^2 = \frac{1}{2} c \ell^2$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi}^2 = \frac{\frac{1}{2} c \ell^2 - m_1 g a \sin\varphi - \frac{1}{2} c (R\varphi - \ell)^2}{\frac{1}{2} m_1 (R^2 + 2aR\sin\varphi + a^2) + \frac{1}{2}\Theta_{S1} + \frac{1}{2} m_2 R^2}$$

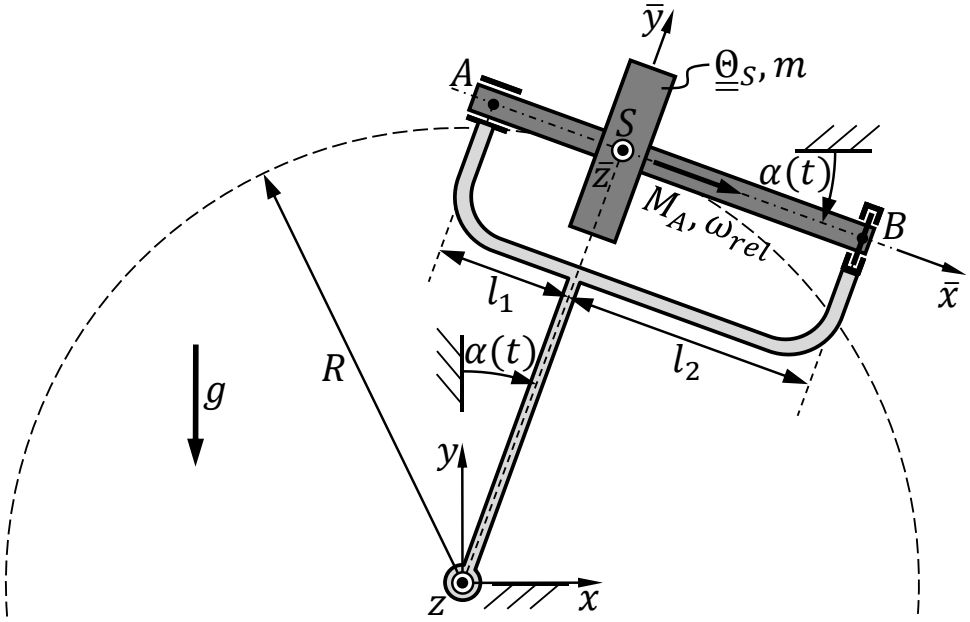
$$\Rightarrow \dot{\varphi} = \left[\frac{-2 m_1 g a \sin\varphi - c R^2 \varphi^2 + 2 c \ell R \varphi}{m_1 (R^2 + 2aR\sin\varphi + a^2) + \Theta_{S2} + m_2 R^2} \right]^{1/2}$$

$\dot{\varphi}(\varphi) =$

Aufgabe 3:

Ein rotationssymmetrischer Kreisel (Masse m, Länge $l_1 + l_2$, Hauptträgheitsmomente $\Theta_{S\bar{x}}, \Theta_{S\bar{y}} = \Theta_{S\bar{z}}$, Schwerpunkt S) ist in den Punkten A und B reibungsfrei drehbar in einem masselosen Rahmen gelagert. Die Lager A und B werden idealisiert als momentenfrei betrachtet. Der Kreisel wird durch das Antriebsmoment M_A angetrieben, seine Winkelgeschwindigkeit relativ zum Rahmen ist ω_{rel}. Die Bewegung des Rahmens wird kinematisch vorgegeben: Er bewegt sich so, dass sich der Schwerpunkt S des Kreisels auf einer ebenen Kreisbahn (x, y-Ebene) mit Radius R bewegt. Damit ist auch die Rotation des Rahmens vorgegeben, welche durch den Winkel $\alpha(t)$ beschrieben wird. Das $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System ist rahmenfest und ein Hauptachsensystem des Kreisels. Die z- und die $\bar{z}$-Achse sind stets parallel. Der Kreisel befindet sich im Schwerefeld der Erde.

Gegeben: m, $\Theta_{S\bar{x}}, \Theta_{S\bar{y}} = \Theta_{S\bar{z}}$, l_1, l_2, R, α, $\dot{\alpha}$, $\ddot{\alpha}$, g, M_A, ω_{rel}



a) Bestimmen Sie die radiale Beschleunigung a_r und die tangentiale Beschleunigung a_t des Schwerpunkts S als Funktion von α, $\dot{\alpha}$ und $\ddot{\alpha}$.

b) Stellen Sie den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ des Rahmens und den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ des Kreisels im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

Hinweis: Setzen Sie in den folgenden Aufgabenteilen die Beschleunigungen a_r und a_t aus Aufgabenteil a) **nicht** ein.

c) Schneiden Sie den Kreisel in den Lagern A und B frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Formulieren Sie den Schwerpunktsatz in radialer, tangentialer sowie in z-Richtung.

d) Formulieren Sie den Drallsatz für den Kreisel bzgl. des Schwerpunkts S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System.

e) Berechnen Sie die Reaktionskräfte in den Lagern A und B im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System.

a) Bestimmen Sie die radiale Beschleunigung a_r und die tangentiale Beschleunigung a_t des Schwerpunkts S als Funktion von α, $\dot{\alpha}$ und $\ddot{\alpha}$.

$a_r = -R\dot{\alpha}^2 \underline{e}_{\bar{y}}$

$a_t = R\ddot{\alpha}\,\underline{e}_{\bar{x}}$

$a_r =$ $a_t =$

b) Stellen Sie den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ des Rahmens und den Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ des Kreisels im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

$\underline{\Omega} = -\dot{\alpha}\,\underline{e}_{\bar{z}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\alpha} \end{pmatrix}$

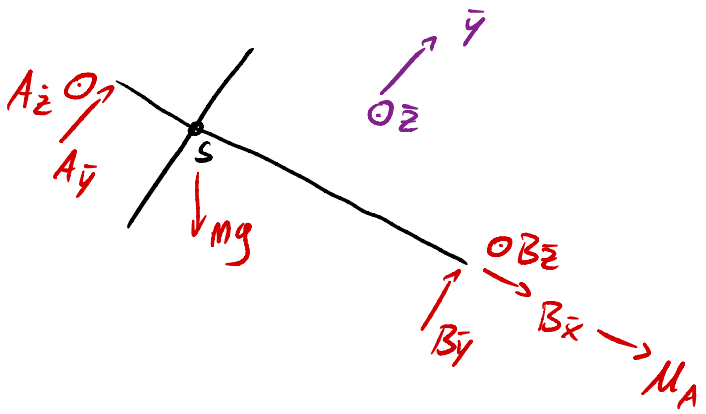
$\underline{\omega} = \underline{\Omega} + \omega_{rel}\,\underline{e}_{\bar{x}} = \begin{pmatrix} \omega_{rel} \\ 0 \\ -\dot{\alpha} \end{pmatrix}$

$\underline{\Omega} =$

$\underline{\omega} =$

Hinweis: Setzen Sie in den folgenden Aufgabenteilen die Beschleunigungen a_r und a_t aus Aufgabenteil a) **nicht** ein.

c) Schneiden Sie den Kreisel in den Lagern A und B frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Formulieren Sie den Schwerpunktsatz in radialer, tangentialer sowie in z-Richtung.



$$m a_r = A_{\bar{y}} - mg\cos\alpha + B_{\bar{y}}$$

$$m a_t = B_{\bar{x}} + mg\sin\alpha$$

$$0 = A_{\bar{z}} + B_{\bar{z}} \quad \Rightarrow \quad A_{\bar{z}} = -B_{\bar{z}}$$

$$B_{\bar{x}} = m a_t - mg\sin\alpha$$

$$A_{\bar{y}} = m a_r + mg\cos\alpha - B_{\bar{y}}$$

d) Formulieren Sie den Drallsatz für den Kreisel bzgl. des Schwerpunkts S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System.

Fall 2a:

$M_{s\bar{x}} = M_A = \Theta_{s\bar{x}\bar{x}} \cdot \dot{\omega}_{rel}$

$M_{s\bar{y}} = -\Theta_{s\bar{x}\bar{x}} \cdot \omega_{rel} \cdot \dot{\alpha}$

$M_{s\bar{z}} = -\Theta_{s\bar{z}\bar{z}} \ddot{\alpha}$

e) Berechnen Sie die Reaktionskräfte in den Lagern A und B im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System.

$M_A = \Theta_{S\bar{x}\bar{x}} \dot{\omega}_{rel}$

$M_{S\bar{y}} = A_{\bar{z}} l_1 - B_{\bar{z}} l_2$

$M_{S\bar{z}} = B_{\bar{y}} l_2 - A_{\bar{y}} l_1$

$\Rightarrow A_{\bar{z}} l_1 + A_{\bar{z}} l_2 = - \Theta_{S\bar{x}\bar{x}} \omega_{rel} \cdot \dot{\alpha}$

$\Rightarrow A_{\bar{z}} = - \frac{\Theta_{S\bar{x}\bar{x}} \cdot \omega_{rel} \cdot \dot{\alpha}}{(l_1 + l_2)}$, $B_{\bar{z}} = - A_{\bar{z}}$

$B_{\bar{x}} = m_{ar} - mg \sin\alpha$

$- \Theta_{S\bar{z}\bar{z}} \dot{\alpha} = B_{\bar{y}} l_2 - A_{\bar{y}} l_1 \quad | \quad A_{\bar{y}} = m a_r - B_{\bar{y}} + mg \cos\alpha$

$\Rightarrow - \Theta_{S\bar{z}\bar{z}} \dot{\alpha} = B_{\bar{y}} l_2 - m a_r l_1 + B_{\bar{y}} l_1 - mg l_1 \cos\alpha$

$\Rightarrow B_{\bar{y}} (l_1 + l_2) = m a_r l_1 - \Theta_{S\bar{z}\bar{z}} \dot{\alpha} + mg l_1 \cos\alpha$

$\Rightarrow B_{\bar{y}} = \frac{m a_r l_1 - \Theta_{S\bar{z}\bar{z}} \cdot \dot{\alpha} + mg l_1 \cos\alpha}{l_1 + l_2}$

$\Rightarrow A_{\bar{y}} = m a_r + mg \cos\alpha - \frac{m a_r l_1}{l_1 + l_2} + \frac{\Theta_{S\bar{z}\bar{z}} \cdot \dot{\alpha}}{l_1 + l_2} - \frac{mg l_1 \cos\alpha}{l_1 + l_2}$

$= \frac{m a_r l_2 + mg l_2 \cos\alpha + \Theta_{S\bar{z}\bar{z}} \dot{\alpha}}{l_1 + l_2}$

$A_{\bar{y}} =$

$A_{\bar{z}} =$

$B_{\bar{x}} =$

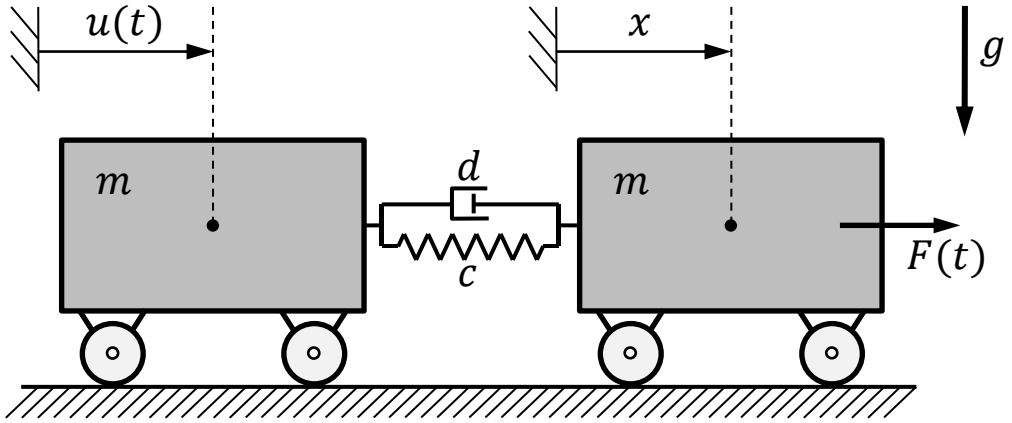
$B_{\bar{y}} =$

$B_{\bar{z}} =$

Aufgabe 4:

Zwei Wagen (jeweils Masse m) sind über eine Feder (Federsteifigkeit c, entspannt für $x = u(t)$) und einen Dämpfer (Dämpfungskoeffizient d) miteinander verbunden. Beide Wagen fahren reibungsfrei auf der Ebene und haben stets Bodenkontakt. Die Bewegung $u(t)$ des linken Wagens wird kinematisch vorgegeben. Die Bewegung des rechten Wagens wird durch die Koordinate x beschrieben. Am rechten Wagen wirkt außerdem die äußere Kraft $F(t)$.

Gegeben: m, c, d, $u(t)$, $F(t)$, $\hat{u}$, $\hat{F}$, Ω, v_0



a) Schneiden Sie den rechten Wagen frei. Formulieren Sie den Schwerpunktsatz in x-Richtung und stellen Sie damit die Schwingungsdifferentialgleichung in x auf.

b) Geben Sie die gedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_d und den Abklingfaktor δ der freien Schwingung an.

Hinweis: Setzen Sie für die folgenden Aufgabenteile ω_0, ω_d, δ und $D < 1$ als bekannt voraus.

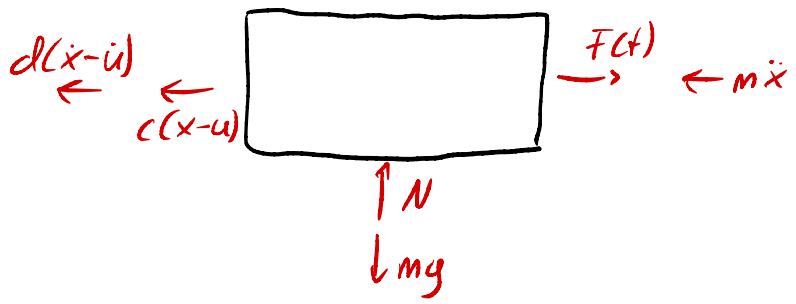
Es werden im Folgenden drei voneinander unabhängige Bewegungszustände untersucht.

c) 1. Fall: Der linke Wagen wird festgehalten ($u(t) = 0$). Am rechten Wagen greift die harmonische Kraft $F(t) = \hat{F}\sin(\Omega t)$ ($\hat{F}$,$\Omega = \text{konst.}$) an. Geben Sie die Bewegung $x(t)$ des rechten Wagens im eingeschwungenen Zustand an (partikuläre Lösung).

d) 2. Fall: Der linke Wagen wird harmonisch bewegt gemäß $u(t) = \hat{u}\cos(\Omega t)$ ($\hat{u}$,$\Omega = \text{konst.}$). Es sei ferner $F(t) = 0$ und $d = 0$. Berechnen Sie die Bewegung $x(t)$ des rechten Wagens im eingeschwungenen Zustand (partikuläre Lösung).

e) 3. Fall: Beide Wagen bewegen sich für $t < 0$ mit der konstanten Geschwindigkeit v_0 in positive x-Richtung. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird der linke Wagen blockiert und bleibt für $t > 0$ stehen. Es sei $F(t) = 0$. Berechnen Sie die Bewegung $x(t)$ des rechten Wagens für $t \geq 0$ unter der Annahme $x(0) = 0$ (homogene Lösung).

a) Schneiden Sie den rechten Wagen frei. Formulieren Sie den Schwerpunktsatz in x-Richtung und stellen Sie damit die Schwingungsdifferentialgleichung in x auf.



$$m\ddot{x} = F(t) - d(\dot{x}-\dot{u}) - c(x-u)$$

$$\Rightarrow m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = F(t) + d\dot{u} + cu$$

Schwingungsdifferentialgleichung:

b) Geben Sie die gedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_d und den Abklingfaktor δ der freien Schwingung an.

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}, \quad \delta = \frac{d}{2m}$$

$$\Rightarrow \omega_d = \sqrt{\frac{c}{m} - \frac{d^2}{4m}}$$

$\omega_d =$ $\delta =$

Es werden im Folgenden drei voneinander unabhängige Bewegungszustände untersucht.

c) 1. Fall: Der linke Wagen wird festgehalten ($u(t) = 0$). Am rechten Wagen greift die harmonische Kraft $F(t) = \hat{F}\sin(\Omega t)$ ($\hat{F}$,$\Omega = \text{konst.}$) an. Geben Sie die Bewegung $x(t)$ des rechten Wagens im eingeschwungenen Zustand an (partikuläre Lösung).

1. $u(t) = 0 \Rightarrow m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = \hat{F}\sin(\Omega t)$

$x_p = \hat{x}\sin(\Omega t - \psi)$

$\hat{x} = \frac{\hat{F}}{c} \cdot \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\Omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + \left(2D\frac{\Omega}{\omega_0}\right)^2}}$, $\psi = \arctan\left(\frac{2D\eta}{1-\eta^2}\right)$

$\eta = \frac{\Omega}{\omega_0}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{c}{m}}$

$\Rightarrow x_p = \frac{\hat{F}}{c} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1-\eta^2)^2 + (2D\eta)^2}} \cdot \sin\left(\Omega t - \arctan\left(\frac{2D\eta}{1-\eta^2}\right)\right)$

$x(t) =$

d) 2. Fall: Der linke Wagen wird harmonisch bewegt gemäß $u(t) = \hat{u}\cos(\Omega t)$ ($\hat{u}$,$\Omega = \text{konst.}$). Es sei ferner $F(t) = 0$ und $d = 0$. Berechnen Sie die Bewegung $x(t)$ des rechten Wagens im eingeschwungenen Zustand (partikuläre Lösung).

$u(t) = \hat{u}\cos(\Omega t)$, $F(t) = 0$, $d = 0$

$\Rightarrow m\ddot{x} + c\dot{x} = c\hat{u}\cos(\Omega t)$

$x_p = \hat{x}\cos(\Omega t - \psi)$, $\psi = 0$, da $d = 0$

$\hat{x} = \frac{c\hat{u}}{c} \cdot \frac{1}{|(1-\eta^2)|} = \hat{u} \cdot \frac{1}{|(1-\frac{\Omega^2}{\omega_0^2})|} = \hat{u} \cdot \frac{\omega_0^2}{|\omega_0^2 - \Omega^2|}$

$\Rightarrow x_p(t) = \hat{u} \frac{\omega_0^2}{|\omega_0^2 - \Omega^2|} \cdot \cos(\Omega t)$

$x(t) =$

e) <u>3. Fall:</u> Beide Wagen bewegen sich für $t < 0$ mit der konstanten Geschwindigkeit v_0 in positive x-Richtung. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird der linke Wagen blockiert und bleibt für $t > 0$ stehen. Es sei $F(t) = 0$. Berechnen Sie die Bewegung $x(t)$ des rechten Wagens für $t \geq 0$ unter der Annahme $x(0) = 0$ (homogene Lösung).

$$x_h(t) = e^{-\delta t}\left(C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t)\right)$$

$$x(0) = 0 = C_1$$

$$\dot{x}_h(t) = -\delta e^{-\delta t}\left(C_2 \sin(\omega_d t)\right) + e^{-\delta t}\left(C_2 \cos(\omega_d t)\right) \cdot \omega_d$$

$$\Rightarrow \dot{x}_h(0) = v_0 = C_2 \omega_d \quad \Rightarrow \quad C_2 = \frac{v_0}{\omega_d}$$

$$\Rightarrow x_h(t) = e^{-\delta t} \cdot \frac{v_0}{\omega_d} \cdot \sin(\omega_d t)$$

$x(t) =$